Nombre del Estudiante	**Robert Rosero**	**Fecha de entrega:**	28/10/26
Asignatura:	**Fundamentos de Machine Learning**		
Carrera:	**Inteligencia Artificial**	**Nivel:**	Segundo Nivel
Nombre del Docente:	**Msc. Elvis Pachacama**		

ACTIVIDAD PRÁCTICO EXPERIMENTAL EN EL ENTORNO ACADÉMICO

Objetivo

Investigar información acerca del descenso de gradiente mediante la consulta de artículos científicos, con el fin de comprender como llega a influir en los modelos de Inteligencia Artificial.

Descripción de la actividad:

Consultar sobre el descenso de gradiente y sobre cómo influye en los modelos de Inteligencia Artificial, la consulta debe ser realizada a base de artículos científicos. .

Recursos necesarios

- Computadora con acceso a Internet.

Desarrollo:

El descenso de gradiente es un algoritmo de optimización matemática que se utiliza en el aprendizaje automático para encontrar valores o pesos (valores de los parámetros internos del modelo) que reduzcan el error de un modelo.

Esta función sirve para medir la diferencia entre las predicciones realizadas por el modelo y los resultados esperados. El objetivo del algoritmo consiste en modificar o ajustar los parámetros internos para disminuir dicha diferencia durante el entrenamiento.

Este algoritmo funciona mediante un proceso basado en la repetición de ciclos de mejora, es decir, irá aprendiendo y mejorando cuantos más ciclos repita.

Primero, el modelo realiza las predicciones utilizando sus parámetros actuales. Después, se calcula el error para evaluar sus resultados y se obtiene el gradiente, el cual proporciona información sobre cómo cambia esa pérdida al modificar los parámetros.

A partir de esa información, el algoritmo actualiza los parámetros en la dirección contraria al gradiente, es decir, que va a disminuir o reducir el error. Este procedimiento se repite hasta lograr que las mejoras sean suficientemente pequeñas.

La tasa de aprendizaje es un elemento importante porque determina el tamaño de las actualizaciones, es decir, si el valor es demasiado elevado, el entrenamiento puede volverse inestable, la perdida puede aumentar en lugar

de reducirse, los parámetros pueden crecer demasiado y provocar problemas numéricos, entre otros; si es demasiado pequeño, el proceso puede avanzar lentamente.

El descenso de gradiente es importante en el entrenamiento de las redes neuronales, debido a que permite ajustar sus valores o pesos para aprender patrones a partir de los datos. Lo que ayudan a contribuir a mejorar las predicciones y reducir perdidas calculadas durante el entrenamiento.

Cabe destacar que reducir la pérdida o error durante el entrenamiento no garantiza que un modelo produzca resultados correctos ante datos nuevos. El desempeño depende de la calidad de los datos, de la arquitectura utilizada y de otros factores relacionados con el entrenamiento.

Conclusión:

El descenso de gradiente es una herramienta fundamental para comprender como se entrenan varios modelos de Inteligencia Artificial. Su principal función es ajustar los parámetros de un modelo para reducir el error mediante un proceso de repetición de ciclos de aprendizaje.

Aunque puede contribuir a mejorar el aprendizaje, sus resultados dependen de factores como la tasa de aprendizaje, el optimizador y las características de los datos. Por ello, comprender sus fundamentos permite entender mejor cómo aprenden las redes neuronales y cuáles son las limitaciones de su entrenamiento.

Bibliografía:

Baldi, P. (1995). Gradient descent learning algorithm overview: A general dynamical systems perspective. IEEE Transactions on Neural Networks, 6(1), 182–195. https://doi.org/10.1109/72.363438

Du, S. S., Lee, J. D., Li, H., Wang, L., & Zhai, X. (2019). Gradient descent finds global minima of deep neural networks. En Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning (Vol. 97, pp. 1675–1685). Proceedings of Machine Learning Research. https://proceedings.mlr.press/v97/du19c.html

Rodríguez Ojeda, L. (2016). Método del gradiente de máximo descenso. Matemática, 14(1), 60–65. https://www.revistas.espol.edu.ec/index.php/matematica/es/article/view/469

Ruder, S. (2016). An overview of gradient descent optimization algorithms. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.1609.04747

Anexos:

No aplica.